Solución de la pregunta 30

NÚMEROS · COMPARACIÓN DE POTENCIAS

¿Cuál de los siguientes números es el **mayor**?

A) 2^{100}

B) 3^{60}

C) 5^{40}

D) Los tres números son iguales.

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Busca un exponente común

El MCD de 100, 60 y 40 es 20: $2^{100} = (2^5)^{20} = 32^{20}$, $3^{60} = (3^3)^{20} = 27^{20}$, $5^{40} = (5^2)^{20} = 25^{20}$.

2 Compara las bases

$32 > 27 > 25$.

3 Concluye

El mayor es 2^{100}.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Tiene base mayor que 2, pero $3^{60} = 27^{20} < 32^{20}$.

C) Tiene la base más grande, pero $5^{40} = 25^{20}$ es el menor.

D) Con el mismo exponente 20 las bases son distintas (32, 27 y 25).

Idea clave. Para comparar potencias, escríbelas con el mismo exponente y compara las bases.